

MỤC LỤC

Tổng quan.....	6
A. System.....	6
1. BRANCH.....	6
2. BRANCHFILTER	7
3. COLUMNNAME.....	7
4. CONFIG	8
5. CURRENTVALUE	8
6. FISCALYEAR	8
7. FORMCOMMANDNAME.....	9
8. LANGID.....	9
9. LANGNAME.....	10
10. LASTCOMMAND.....	10
11. LAYOUTID	11
12. LAYOUTNAME	11
13. OSDOMAINNAME.....	11
14. OSMACHINENAME.....	12
15. OSUSERNAME	12
16. ROWSTATE.....	12
17. SERVERNAME.....	12
18. SIGNATUREIMAGE	13
19. SIGNATURETEXT	13
20. SYSTEM	14
21. TABLENAME	14
22. TEXT	15
23. UPDATEDCOLUMN	15
24. USER	16
25. VERIFYCHECKSUM	16
26. NAMEBYLANG.....	16
27. CURRENCY.....	17
28. ENCRYPT	18
29. DECRYPT	18
30. HASHVALUE	18
31. TOKENSIGNXML	19
32. SIGNATUDEDATA.....	20
33. FORMUSERNAME.....	20
34. TOKENVERIFYXML	20
35. IMAGETHUMBNAIL	21
36. PLATFORM	21
37. NEWID	21



38.	TOKENVERIFYSTRING	21
39.	TOKENSIGNSTRING	22
40.	TOKENRAWDATA	22
41.	LOGO.....	22
42.	PORTAL.....	22
43.	ROWOLDVALUE	23
44.	TABLECHANGED	23
45.	LAYOUTTABLENAME.....	23
B.	String.....	23
1.	CHARINDEX.....	23
2.	LEFT	23
3.	RIGHT	24
4.	LEN	24
5.	LOWER.....	24
6.	UPPER.....	25
7.	PADL.....	25
8.	PADR	25
9.	REMOVEACCENT	26
10.	REPLACE	26
11.	SPELLNUMBER	26
12.	STR.....	27
13.	STUFF	28
14.	SUBSTR	28
15.	TRIM	29
16.	LTRIM	29
17.	RTRIM.....	29
18.	GENERATEPASSWORD	29
19.	RESOURCETEXT	29
20.	ENCODEHTML.....	30
21.	DECODEHTML.....	30
22.	INLIST.....	30
C.	Aggregate	30
1.	AVG	30
2.	CONCAT.....	31
3.	COUNT	31
4.	COUNTIF.....	32



5.	MAX	33
6.	MIN	33
7.	MODE	34
8.	SUM	34
9.	SUMIF	35
10.	VLOOKUP	35
11.	HLOOKUP	36
D.	Common	36
1.	CASE	36
2.	CHILD	36
3.	COALESCE	37
4.	CONVERT	37
5.	EMPTY	37
6.	EVAL	38
7.	EXISTS	38
8.	FORMAT	38
9.	FORMATCURRENCY	39
10.	FORMATDATERANGE	39
11.	IIF	40
12.	ISDATETIME	41
13.	ISINTEGER	41
14.	ISNULL	41
15.	ISNUMERIC	41
16.	MAXOF	42
17.	MINOF	42
18.	PARENT	42
19.	GETXMLSELECTEDDATA	43
20.	GETXMLDATA	43
21.	GETJSONDATA	43
22.	GETJSONSELECTEDDATA	44
23.	DATAFORMAT	44
E.	DATETIME	44
1.	DATE	44
2.	DATEADD	45
3.	DATEDIFF	45
4.	DATEPART	46



5. DAY	46
6. STARTDATEOFMONTH/ SOMonth	47
7. ENDDATEOFMONTH/ EOMonth	47
8. STARTDATEOFQUARTER/SOQuarter	48
9. ENDDATEOFQUARTER/ EOQuarter	48
10. GETDATE	49
11. GETUTCDATE	49
12. GETDATETIME	50
13. GETUTCDATETIME	50
14. HOUR	50
15. ISFISCALDATE	50
16. MINUTE	51
17. MONTH	51
18. QUARTER	51
19. SECOND	51
20. YEAR	52
21. ISSPECIALDATE	52
22. STARTDATEOFYEAR/SOYEAR	52
23. ENDDATEOFYEAR/EOYEAR	53
F.Mathematical	53
1. ABS	53
2. CEILING	53
3. COS	54
4. FLOOR	54
5. POW	54
6. ROUND	55
7. ROUNDDOWN	55
8. ROUNDUP	55
9. SIN	55
10. SQR	56
G. Operator	56
1. BETWEEN	56
2. IN	56
3. IS	57
4. LIKE	57
H.Regex	58



1. REGEXEXTRACT	58
2. REGEXMATCH	58
3. REGEXREPLACE	58



Tổng quan

- Expression được hiểu là các hàm, biểu thức tự định nghĩa được sử dụng để khai báo trên layout và được xử lý ở các máy client.
- Lưu ý:
 - ✓ Khi khai báo có thể khai báo các Expression lồng nhau.
 - ✓ Chú ý cách khai báo biểu thức điều kiện khi sử dụng biểu thức nhúng (attribute) để chỉ định việc chuyển đổi giá trị của biểu thức trong phần giá trị khai báo của thẻ.
 - VD: `<Name expr = "True">vB30abc.. '{=Branch()}'</Name>`
 - Tuy nhiên có 1 trường hợp đặc biệt không phải khai báo `Expr = "true"` là khi khai báo thẻ Text trong Grid. VD: khai báo cột thành tiền theo mã tiền tệ ở Editor phiếu xuất.
 - `<Vietnamese>Thành tiền {=ISNULL(CurrencyCode,'VND')}</Vietnamese>`.
 - ✓ Khi làm việc với các biểu thức, với các evaluator hay SQL thì phải lưu ý về kiểu dữ liệu, tránh việc so sánh cột ngày với giá trị ngày kiểu chuỗi. VD: trong các điều kiện biểu thức của DataExplorer nếu viết như sau: `vB30PosDoc_ExploreSalesRetail.DocDate>='{=FORMAT(GETDATE(),'dd MMM yyyy')}'`.

A. System

Chứa toàn bộ các biểu thức để lấy các giá trị liên quan đến các biến chung của toàn hệ thống.

1. BRANCH

Ý nghĩa

Trả về thông tin của đơn vị cơ sở

Cú pháp

BRANCH([vB00Branch.column_name])

Ví dụ

Trên Editor của các màn hình nhập liệu, khi muốn khai báo mặc định giá trị cột BranchCode là đơn vị cơ sở hiện thời có thể khai báo:

```
<ParentTable>
  <DefaultValues>
    <BranchCode>BRANCH()</BranchCode>
  </DefaultValues>
</ParentTable>
```

Ghi chú

- Nếu không có tham số thì biểu thức sẽ trả về là mã đơn vị cơ sở hiện thời (chính là cột BranchCode trong view vB00Branch).



- Nếu có tham số truyền vào thì biểu thức sẽ trả về là giá trị của cột trong view vB00Branch.

VD: Nếu khai báo

```
<DefaultValues>
```

```
<CompanyNameA>BRANCH('BranchName')</CompanyNameA>
```

```
</DefaultValues>
```

Thì biểu thức **BRANCH('BranchName')** sẽ trả về kết quả là cột BranchName trong view vB00Branch

- Lưu ý: Nếu biểu thức là **BRANCH('Ws_Id')** thì Ws_Id lấy theo license, nếu sửa B00Branch cũng không có tác dụng. Muốn tra cứu thông tin theo License có thể vào khai báo dữ liệu xem Ws_Id ở SystemProperties

2. BRANCHFILTER

Ý nghĩa

Tạo khóa query dữ liệu cho đơn vị cơ sở hiện thời. Áp dụng đối với các dữ liệu có phân theo đơn vị cơ sở.

Cú pháp

```
BRANCHFILTER(vB00Branch.Column_name)
```

Ví dụ

```
<FilterKey>{=BRANCHFILTER('BranchCode')}</FilterKey>
```

Ghi chú

Khi khai báo **<FilterKey>{=BRANCHFILTER('BranchCode')}</FilterKey>**

Nếu đang đứng ở đơn vị tổng hợp A00, thì biểu thức trả về tương đương với kết quả: ISNULL(BranchCode,"")
IN ("','A00','A01','A02','A03','A04')

3. COLUMNNAME

Ý nghĩa

Trả về tên cột của Grid hiện thời

Cú pháp

```
COLUMNNAME()
```

Ví dụ: Với các báo cáo động có tính năng Click đúp báo cáo để xem chi tiết theo cột động, khi đó cần xác định cột đang Click là cột nào thì sử dụng biểu thức này. Chẳng hạn ở “Báo cáo tồn kho theo kho” để xác định được mã kho tại vị trí con trỏ click thì có thể khai báo:

```
<Eval_Command>
```

```
<ClassName>BravoCommandKey</ClassName>
```

```
<CommandKey>REP04_SO_CTVT ....;WarehouseCode={=COLUMNNAME()};</CommandKey>
```



</Eval_Command>

4. CONFIG

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị một cột VarValue trong bảng vB00Config

Cú pháp

CONFIG(vB00Config.VarKey)

Ví dụ:

Muốn khai báo giá trị mặc định cho cột CurrencyCode là mã tiền tệ hạch toán khai báo trong tham số hệ thống có thể khai báo:

```
<DefaultValues>
  <CurrencyCode>CONFIG('M_Ma_Tte0')</CurrencyCode>
</DefaultValues>
```

5. CURRENTVALUE

Ý nghĩa

Trả về giá trị của một cột tại dòng hiện thời được chọn.

Cú pháp

CURRENTVALUE(table_name, column_name)

Ví dụ

Nếu khai báo trong bảng Parent: <DocDate>CURRENTVALUE('Ct', 'DocDate')</DocDate>

Thì biểu thức trả về giá trị là cột DocDate của bảng mẹ.

6. FISCALYEAR

Ý nghĩa

Biểu thức trả về thông tin năm làm việc hiện thời đang chọn

Cú pháp

FISCALYEAR([vB00FiscalYear.column_name])

Ví dụ



Nếu muốn khai báo giá trị mặc định của cột StartDate là ngày bắt đầu năm của năm làm việc hiện thời thì có thể khai báo:

```
<DefaultValues>
  <StartDate>FISCALYEAR('StartDate')</StartDate>
</DefaultValues>
```

Ghi chú

- Nếu không có tham số truyền vào thì biểu thức luôn trả về cột Name trong vB00FiscalYear. Khi chỉ định tên cột thì phải đặt trong dấu nháy đơn. Có thể dùng biểu thức FISCALYEAR('Lock') để kiểm tra năm làm việc đã bị khóa chưa (ngày khóa = ngày kết thúc năm)

7. FORMCOMMANDNAME

Ý nghĩa

Biểu thức trả về lệnh mở form

Cú pháp

```
FORMCOMMANDNAME()
```

Ví dụ

Nếu đứng ở màn hình Editor của chứng từ Báo nợ khai báo:

```
<DefaultValues>
  <Command>FORMCOMMANDNAME()</Command>
</DefaultValues>
```

Thì cột Command sẽ nhận giá trị 'EDIT_BN'

8. LANGID

Ý nghĩa

Biểu thức trả về Id của ngôn ngữ hiện thời hoặc một ngôn ngữ đích danh.

Cú pháp

```
LANGID([language_name])
```

Ví dụ.

- Nếu đang đứng ở màn hình giao diện tiếng Việt



<DefaultValues>

<Langid>LANGID()</Langid>

</DefaultValues>

Thì cột LangId sẽ nhận giá trị là 0.

- Trường hợp nếu muốn lấy Id của ngôn ngữ đích danh có thể khai báo trong tham số của biểu thức. VD: Nếu khai báo LANGID('English') thì biểu thức sẽ trả về giá trị -1.

9. LANGNAME

Ý nghĩa

Biểu thức trả về tên của ngôn ngữ hiện thời hoặc một ngôn ngữ đích danh.

Cú pháp

LANGNAME([language_id])

Ví dụ.

- Nếu đang đứng ở màn hình giao diện tiếng Việt

<DefaultValues>

<LangName>LANGNAME()</LangName>

</DefaultValues>

Thì cột LangName sẽ nhận giá trị là 'Vietnamese'.

- Trường hợp nếu muốn lấy Id của ngôn ngữ đích danh có thể khai báo trong tham số. VD: Nếu khai báo LANGNAME('1') thì biểu thức sẽ trả về giá trị 'English'.

10. LASTCOMMAND

Ý nghĩa

Biểu thức trả về lệnh cuối cùng thực hiện trong form.

Cú pháp

LASTCOMMAND()

Ví dụ.

- Nếu đứng ở Editor của Báo nợ và khai báo

<DefaultValues>



```
<LastCommand>LASTCOMMAND()</LastCommand>
```

```
</DefaultValues>
```

Thì cột LastCommand sẽ nhận giá trị là 'OpenLayoutEditor'.

- Explorer của các chứng từ đang khai báo eval:

```
<Eval_Editor>
```

```
<ClassName>BravoCommandKey</ClassName>
```

```
<CommandKey>EDIT_{=DocCode}</CommandKey>
```

```
<Expr>LastCommand() IN ('New', 'NewAsCopy', 'Open')</Expr>
```

```
</Eval_Editor>
```

Khi đó nếu người dùng thực thi các lệnh thêm mới hoặc nhân bản hoặc mở chứng từ chương trình sẽ thực thi gọi đến command Editor của chứng từ.

11. LAYOUTID

Ý nghĩa

Biểu thức trả về Id của layout hiện thời (chính là cột Id trong vB00Layout)

Cú pháp

```
LAYOUTID()
```

12. LAYOUTNAME

Ý nghĩa

Biểu thức trả về tên layout hiện thời (chính là cột FormName trong vB00Layout)

Cú pháp

```
LAYOUTNAME()
```

13. OSDOMAINNAME

Ý nghĩa

Biểu thức trả về tên domain của máy tính trạm

Cú pháp

```
OSDOMAINNAME()
```



14. OSMACHINENAME

Ý nghĩa

Biểu thức trả về tên máy tính trạm.

Cú pháp

OSMACHINENAME()

15. OSUSERNAME

Ý nghĩa

Biểu thức trả về tên người dùng của máy tính trạm.

Cú pháp

OSUSERNAME()

16. ROWSTATE

Ý nghĩa

Biểu thức trả về trạng thái của dòng dữ liệu (Added, Unchanged, Modified)

Cú pháp

ROWSTATE()

Ghi chú

- Khi F2 chứng từ có khai báo biểu thức **ROWSTATE()** thì kết quả trả về là: Added
- Khi F3 chứng từ chưa sửa đổi gì, nếu có khai báo biểu thức **ROWSTATE()** thì kết quả trả về là: Unchanged
- Khi F3 chứng từ sau đó sửa một thông tin gì đó, nếu có khai báo biểu thức **ROWSTATE()** thì kết quả trả về là: Modified

17. SERVERNAME

Ý nghĩa



Biểu thức trả về tên Server SQL lưu database của chương trình

Cú pháp

SERVERNAME()

18. SIGNATUREIMAGE

Ý nghĩa

Biểu thức trả về hình ảnh của chữ ký được khai báo trong vB00Signature (cột SignatureImage) theo ngày áp dụng

Cú pháp

SIGNATUREIMAGE(vB00Signature.SignatureName[,datetime_expression])

Ví dụ

Khi muốn trả giá trị khai báo trong cột SignatureImage của giám đốc với mã Director trong vB00Signature thì có thể khai báo: **SIGNATUREIMAGE('DIRECTOR')**

Ghi chú

- **Tham số** vB00Signature.SignatureName: là giá trị của cột SignatureName trong vB00Signature
- Tham số datetime_expression: là ngày hiệu lực, giá trị truyền vào sẽ được so sánh với cột EffectiveDate trong vB00Signature
- Trường hợp không có tham số datetime_expression thì chương trình sẽ lấy giá trị theo ngày EffectiveDate lớn nhất.
- Chỉ hỗ trợ với Reporter

19. SIGNATURETEXT

Ý nghĩa

Biểu thức trả về chuỗi chữ ký (cột SignatureName) được khai báo trong vB00Signature theo ngày áp dụng

Cú pháp

SIGNATURETEXT(vB00Signature.SignatureName[,datetime_expression])

Ví dụ



Khi muốn trả giá trị khai báo trong cột SignatureText của giám đốc với mã Director trong vB00Signature thì có thể khai báo: **SIGNATURETEXT('DIRECTOR')**

Ghi chú

- **Tham số** vB00Signature.SignatureName: là giá trị của cột SignatureName trong vB00Signature
- Tham số **datetime_expression**: là ngày hiệu lực, giá trị truyền vào sẽ được so sánh với cột EffectiveDate trong vB00Signature
- Trường hợp không có tham số **datetime_expression** thì chương trình sẽ lấy giá trị theo ngày EffectiveDate lớn nhất.
- Chỉ hỗ trợ với Reporter

20. SYSTEM

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị biến hệ thống

Cú pháp

SYSTEM(sys_name)

Ví dụ

Khi muốn kiểm tra version hiện tại của CLR thì có thể viết: **SYSTEM('CLRVersionProperty')**. Kết quả trả về có thể là: Bravo.CLRIntegration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d06f214f3a7111c3

Ghi chú

Danh sách các tham số trong biểu thức System có thể tra cứu bằng cách: Trên form của chương trình Bravo8, Click chuột phải=> chọn "Khai báo cơ sở dữ liệu"-> chọn System tables-> chọn SystemProperties. Tham số của biểu thức có thể nhận tất cả các Properties trừ các Properties trong bảng B00Branch và B00UserList.

21. TABLENAME

Ý nghĩa

Biểu thức trả về tên bảng/view.. hiện thời

Cú pháp

TABLENAME()

Ví dụ



Đứng ở Explorer của danh mục đối tượng, chọn tab Hóa đơn bán hàng sau đó mở layout và execute biểu thức `tablename()` thì kết quả trả về là `vB30AccDoc_Explore`

Ghi chú

- Biểu thức không có tham số và luôn trả về tên bảng dữ liệu tại vị trí con trỏ đang đặt trước khi mở layout.
- Trường hợp tab dữ liệu được trả về từ thủ tục thì kết quả trả về tên của thủ tục được khai báo trong thẻ `<Command>`.

22. TEXT

Ý nghĩa

Biểu thức trả về tiêu đề form (không có tham số), hoặc giá trị `DisplayMember` của lookup binding với tham số tên cột.

Cú pháp

TEXT([column_name])

Ví dụ:

Ở layout khai báo hiển thị các điều kiện lọc dưới tên báo cáo, để lấy thông tin `Displaymember` của lookup binding có thể khai báo biểu thức `Text`. Ví dụ Báo cáo Bảng kê chứng từ, để khai báo lấy tên đối tượng khi chạy báo cáo theo điều kiện lọc đối tượng có thể khai báo “Đối tượng: `{=Text('@_CustomerCode')}`”

23. UPDATEDCOLUMN

Ý nghĩa

Biểu thức trả về tên cột vừa được thay đổi giá trị (`ColumnChanged`), chỉ dùng với `Evaluator` (`Evaluator` được chạy do sự thay đổi giá trị của cột nào)

Cú pháp

UPDATEDCOLUMN([column_name])

VD: Nếu Eval X được khai báo ở `ColumnChanged` cột A

- Nếu thay đổi giá trị cột A: Eval X được gọi khi đó `UpdatedColumn()` = A
- Nhưng nếu có cột B, mà khi thay đổi giá trị cột B sẽ update giá trị nào đó vào cột A thì khi đó Eval X cũng được gọi nhưng `UpdatedColumn()` = B.



24. USER

Ý nghĩa

Biểu thức trả về thông tin của user hiện thời (là 1 cột trong vB00UserList)

Cú pháp

USER([vB00UserList.column_name])

Ví dụ

Muốn lấy tên của user đang đăng nhập chương trình có thể khai báo biểu thức **USER('FULLNAME')**

25. VERIFYCHECKSUM

Ý nghĩa

Biểu thức trả về True nếu mật khẩu đúng là của người dùng hiện thời.

Cú pháp

VERIFYCHECKSUM(current_user_password)

Ví dụ

Nếu đang đăng nhập chương trình bằng User có mật khẩu trống thì khi khai báo biểu thức **VERIFYCHECKSUM('')** sẽ trả về kết quả True

26. NAMEBYLANG

Ý nghĩa

Trả về tên của cột theo ngôn ngữ hiện thời

Cú pháp

NAMEBYLANG(column_name)

Ví dụmmhjjjjj

Trong phần khai báo tham số hệ thống có cột Nội dung ở các giao diện ngôn ngữ khác nhau sẽ lấy tương ứng cột khác nhau. VD ở ngôn ngữ tiếng Việt thì cột Nội dung sẽ là Vartext, ngôn ngữ tiếng Anh sẽ hiển thị theo cột Vartext_English, ngôn ngữ tiếng Pháp sẽ là cột Vartext_French.... Thì khai báo như sau:



```

<Cols>
  <VarText>
    <Name expr="True"={NAMEBYLANG('VarText')}</Name>
    <Style>TextAlign:LeftTop;WordWrap:True;</Style>
    <Width>480</Width>
    <Rows>
      <Row_0>
        <Text>
          <Vietnamese>Nội dung</Vietnamese>
          <English>Description</English>
          <Chinese>描述</Chinese>
          <Japanese>説明</Japanese>
          <Korean>설명.</Korean>
        </Text>
      </Row_0>
    </Rows>
  </VarText>
  .....
</Cols>

```

Ghi chú

Với khai báo `NAMEBYLANG('VarText')` thì giá trị mặc định ở ngôn ngữ tiếng Việt sẽ là VarText.

27. CURRENCY

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị của các cột trong bảng VB20Currency

Cú pháp

`CURRENCY([VB20Currency.column_name[, currency_Code]])`

Ví dụ

Nếu muốn lấy giá trị làm tròn số theo đồng tiền hạch toán thì có thể khai báo biểu thức:

`{=Currency('DecimalRound')}`

Ghi chú



- Nếu không có tham số thì trả về mã đồng tiền hạch toán, tương tự CONFIG('M_Ma_Tte0')
- Tham số `column_name` là tên cột trong bảng `vB20Currency` cần lấy giá trị
- Tham số `currency_Code` là mã tiền trong bảng `vB20Currency` cần tìm, nếu không truyền thì sử dụng mã tiền hạch toán)

28. ENCRYPT

Ý nghĩa

Mã hóa chuỗi hoặc binary, trả về kiểu tương ứng tham số truyền vào. Thường sử dụng trong các màn hình gõ Pass khi kết nối đến một ứng dụng khác (tham khảo các màn hình của Hóa đơn điện tử)

Cú pháp

ENCRYPT(plain_string | plain_binary [, password])

Chú ý

- Khi soạn thảo layout, hỗ trợ khai báo attribute `Encrypt="True"` cho thẻ để mã hóa nội dung khi lưu vào CSDL, ví dụ: khai báo `<Password Encrypt="True">mật khẩu mở két nhà hàng xóm</Password>` thì khi lưu layout, nội dung "mật khẩu mở két nhà hàng xóm" sẽ được mã hóa và không thể đảo ngược được, tức là xóa `Encrypt="True"` hoặc `Encrypt="False"` cũng không khôi phục lại nội dung mã hóa.
- Mã hóa nội dung thẻ bằng `Encrypt="True"` chỉ phù hợp với các nội dung chuỗi có chiều dài ngắn như mật khẩu, mã pin, địa chỉ server, tên đăng nhập... việc lạm dụng có thể gây chậm và lỗi chương trình

29. DECRYPT

Ý nghĩa

Giải mã chuỗi hoặc binary, trả về kiểu tương ứng tham số truyền vào. Thường sử dụng trong các màn hình gõ Pass khi kết nối đến một ứng dụng khác (tham khảo các màn hình của Hóa đơn điện tử)

Cú pháp

DECRYPT(plain_string | plain_binary [, password])

Ghi chú

- Có thể chuyển đổi chuỗi binary thành dạng chuỗi bằng khai báo
str(decrypt(encrypt(timestamp)))

30. HASHVALUE

Ý nghĩa

Trả về chuỗi hash một chiều để lưu trữ mật khẩu, tránh giải mã ngược.



Cú pháp

HASHVALUE(string | binary [, prefix_string])

31. TOKENSIGNXML

Ý nghĩa: Hàm TokenSignXml để trả về chuỗi xml được ký số dùng usb token, có thể dùng cho việc ký số chứng từ hoặc một dữ liệu bất kỳ. Lưu ý là hàm này khác với hàm TokenSignData() để dùng cho phát hành hóa đơn điện tử

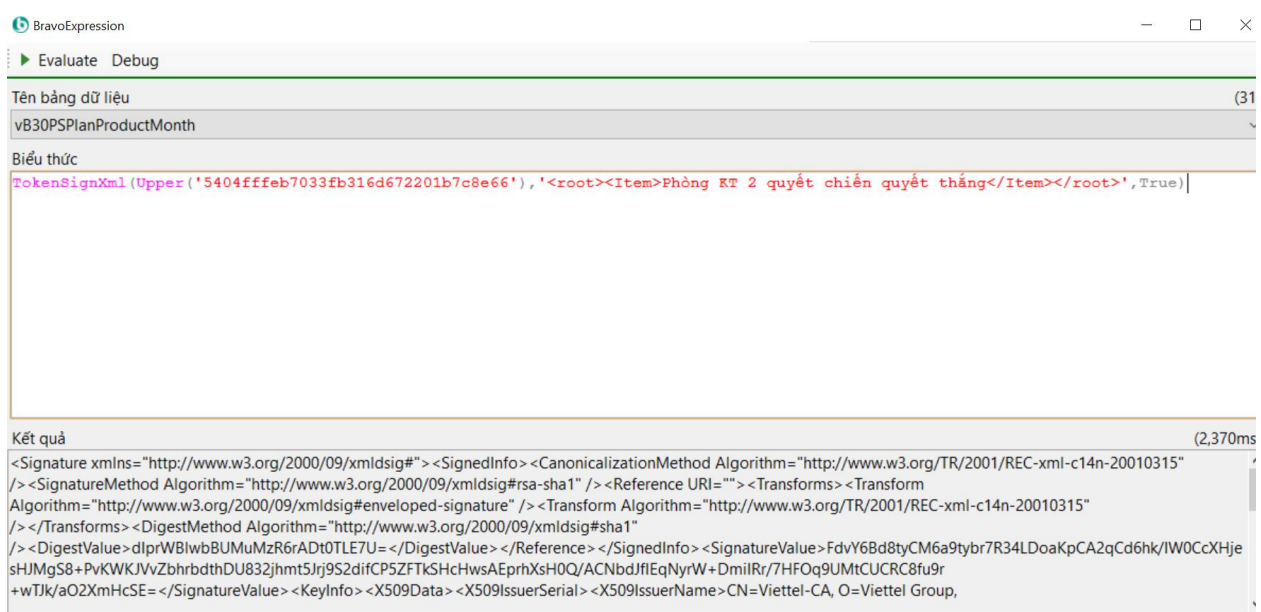
Cú pháp

TOKENSIGNXML(token_serial_number , xml_string [, include_key_info] , signature_id [, reference_uri])

Chú ý:

- Tham số thứ 3: false: chuỗi trả về ko bao gồm thông tin của token - KeyInfo (False là giá trị mặc định của hàm này). True: có bao gồm chuỗi các thông tin về token (dùng trong một số trường hợp cần các thông tin để xác nhận đối chiếu với nhà cung cấp)
- TokenSignXml(Upper('5404fffeb7033fb316d672201b7c8e66'),'<root><Item>Phòng KT 2 quyết chiến quyết thắng</Item></root>',True)

Hàm này sẽ trả về chuỗi chữ ký tự dạng như hình minh họa như sau:



- Tham số signature_id và reference_uri là để tương thích với nhà cung cấp Misa.



32. SIGNATUREDATA.

Ý nghĩa

Biểu thức trả về một cột bất kỳ từ view vB00Signature

Cú pháp

SIGNATUREIMAGE(vB00Signature.SignatureName, column_name [,datetime_expression])

Ví dụ

Khi muốn trả giá trị của cột SignatureText với mã Director trong vB00Signature thì có thể khai báo:

SIGNATUREDATA('Director', 'SignatureText')

Ghi chú

- **Tham số** vB00Signature.SignatureName: là giá trị của cột SignatureName trong vB00Signature
- Tham số datetime_expression: là ngày hiệu lực, giá trị truyền vào sẽ được so sánh với cột EffectiveDate trong vB00Signature
- Trường hợp không có tham số datetime_expression thì chương trình sẽ lấy giá trị theo ngày EffectiveDate lớn nhất.
- Tham số column_name: là tên một cột trong view vB00Signature

33. FORMUSERNAME

Ý nghĩa: trả về tên người dùng đăng nhập riêng với form khi khai báo trong B00Command CustomFlags=BravoCommandCustomFlagEnum.VerifyUser

Cú pháp

FormUserName()

34. TOKENVERIFYXML

Ý nghĩa: Hàm TokenVerifyXML để kiểm tra dữ liệu đã được ký số chưa.

TOKENVERIFYXML (certificate_binary| , certificate_base64String, signed_xml_string)

Cú pháp

TOKENVERIFYXML(certificate_binary| , certificate_base64String, signed_xml_string)



35. IMAGETHUMBNAIL

Ý nghĩa: Để tạo thumbnail cho một file hình ảnh

Cú pháp

IMAGETHUMBNAIL(image_filename| , image_binary|image_base64string[, thumbnail_limit_size])

36. PLATFORM

Ý nghĩa: trả về nền tảng đang chạy chương trình : WIN, WEB, APP

Cú pháp

PLATFORM()

37. NEWID

Ý nghĩa: trả về chuỗi định danh duy nhất toàn cầu: GUID

Cú pháp

NEWID()

38. TOKENVERIFYSTRING

Ý nghĩa: Kiểm tra dữ liệu đã được ký số

Cú pháp

TOKENVERIFYSTRING (certifical_binary|certifical_base64string, original_string, signed_string)

Ví dụ

```
<ServerUpdating>
  <Eval_VerifyData>
    <DataMember>IsVerified</DataMember>
    <Value>TOKENVERIFYSTRING(BankSerialNo,DataToCheck,DataToVerify)</Value>
    <Expr>!EMPTY(BankSerialNo) AND !EMPTY(DataToCheck) AND !EMPTY(DataToVerify) AND
      !IsError</Expr>
  </Eval_VerifyData>
</ServerUpdating>
```



39. TOKENSIGNSTRING

Ý nghĩa: Thực hiện ký số chứng từ hoặc nội dung chuỗi dữ liệu bất kỳ

Cú pháp

TOKENSIGNSTRING (token_serial_number, data_string)

Ví dụ

```
<ServerUpdating>
  <Eval_SignData>
    <DataMember>SignedData</DataMember>
    <Value>TOKENSIGNSTRING(TokenSerialNo,DataToSign)</Value>
    <Expr>!EMPTY(DataToSign) AND !IsError</Expr>
  </Eval_SignData>
</ServerUpdating>
```

40. TOKENRAWDATA

Ý nghĩa: Trả về dữ liệu chữ ký số

Cú pháp

TOKENRAWDATA (token_serial_number)

Ví dụ: Nghiệp vụ hóa đơn điện tử

```
<Eval_DataRow_GetData>
  <DataMember>DataRow</DataMember>
  <Value>TokenRawData(UPPER(SerialNo))</Value>
```

41. LOGO

Ý nghĩa: Trả về ảnh logo bản quyền của đơn vị cơ sở hiện thời dưới định dạng chuỗi Base64String

Cú pháp: **LOGO**()

42. PORTAL

Ý nghĩa: Trả về thông tin user đăng nhập web portal - nếu không phải web portal thì sẽ luôn trả về trắng

Cú pháp: **PORTAL**(column_name)



43. ROWOLDVALUE

Ý nghĩa: Trả về giá trị nguyên bản ban đầu trước khi thay đổi của một cột trong một bảng dữ liệu - với dòng thêm mới thì giá trị trả về luôn là NULL

Cú pháp: ROWOLDVALUE (column_name)

44. TABLECHANGED

Ý nghĩa: Trả về True nếu một bảng dữ liệu có thay đổi

Cú pháp: TABLECHANGED (table_name)

45. LAYOUTTABLENAME

Ý nghĩa: Trả về tên bảng mà Eval được khai báo khi thực hiện

Cú pháp: LAYOUTTABLENAME ()

B. String

1. CHARINDEX

Ý nghĩa

Biểu thức trả về vị trí xuất hiện của chuỗi muốn tìm kiếm trong vùng tìm kiếm.

Cú pháp

CHARINDEX(search_in_expression, search_for_expression)

Ví dụ

Nếu muốn tìm vị trí xuất hiện của chuỗi 'abc' trong chuỗi 'nabc123' thì khai báo biểu thức CHARINDEX('abc','nabc123') sẽ trả về kết quả là 1

Ghi chú

Vị trí bắt đầu được tính từ 0

2. LEFT

Ý nghĩa

Biểu thức trả về các ký tự của chuỗi kể từ phía bên trái.



Cú pháp

LEFT(character_expression, integer_expression)

Ví dụ

Nếu muốn cắt 3 ký tự đầu tiên kể từ bên trái của chuỗi 'abc12332' thì có thể khai báo **LEFT**('abc12332',3) sẽ trả về kết quả là 'abc'

3. RIGHT

Ý nghĩa

Biểu thức trả về các ký tự của chuỗi kể từ phía bên phải

Cú pháp

RIGHT(character_expression, length)

Ví dụ

Nếu muốn cắt 5 ký tự đầu tiên kể từ bên phải của chuỗi 'abc12332' thì có thể khai báo **RIGHT**('abc12332',5) sẽ trả về kết quả là '12332'

4. LEN

Ý nghĩa

Biểu thức trả về số ký tự hay độ dài của chuỗi.

Cú pháp

LEN(expression)

Ví dụ

Nếu muốn tính độ dài của chuỗi thì khi khai báo biểu thức **LEN**('abc12332') thì kết quả trả về là 8

5. LOWER

Ý nghĩa

Biểu thức trả về chuỗi ký tự đều viết chữ thường

Cú pháp

LOWER(character_expression)



6. UPPER

Ý nghĩa

Biểu thức trả về chuỗi ký tự đều viết chữ hoa

Cú pháp

UPPER(character_expression)

7. PADL

Ý nghĩa

Biểu thức trả về các ký tự sau khi đã thêm các ký tự vào phía bên trái của chuỗi ban đầu

Cú pháp

PADL(character_expression, total_width[,padding_character])

Hoặc

PADLEFT(character_expression, total_width[,padding_character])

Ví dụ

- Nếu biểu thức khai báo **PADL**('BRAVO',10,'x') thì kết quả sẽ trả về "xxxxxBRAVO"
- Nếu biểu thức khai báo **PADL**('BRAVO',2,'x') thì kết quả sẽ trả về "BRAVO"

8. PADR

Ý nghĩa

Chèn các ký tự vào phía bên phải của một chuỗi.

Cú pháp

PADR(character_expression, total_width[,padding_character])

Hoặc

PADRIGHT(character_expression, total_width[,padding_character])

Ví dụ

- Nếu biểu thức khai báo **PADR**('BRAVO',10,'x') thì kết quả sẽ trả về "BRAVOxxxxx"
- Nếu biểu thức khai báo **PADR**('BRAVO',2,'x') thì kết quả sẽ trả về "BRAVO"



9. REMOVEACCENT

Ý nghĩa

Loại bỏ các dấu của chuỗi ký tự

Cú pháp

REMOVEACCENT(vietnamese_text)

Ví dụ

Biểu thức khai báo **REMOVEACCENT**('Bí quyết quản trị doanh nghiệp') sẽ trả về kết quả "Bi quyết quan tri doanh nghiep"

10. REPLACE

Ý nghĩa

Biểu thức thay thế chuỗi ký tự bằng chuỗi khác

Cú pháp

REPLACE(character_expression, pattern[,replacement])

Ví dụ

Nếu khai báo biểu thức **REPLACE**('abcbabcabc','a','1') thì kết quả trả về sẽ là '1bc1bc1bc'

11. SPELLNUMBER

Ý nghĩa

Chuyển giá trị số thành chữ (có thể theo kiểu đọc tiền hoặc đọc số thông thường)

Cú pháp

SPELLNUMBER(number_expression[,currency_expression[,language_name[,decimal_length]]])

Trong đó:

- Tham số **number_expression**: là số cần đọc
- Tham số **currency_expression**: là mã tiền tệ (sử dụng trong cách đọc tiền). Trường hợp trống tham số này thì sẽ chuyển thành cách đọc số thông thường.
- Tham số **language_name**: là giao diện ngôn ngữ cần đọc.
- Tham số **decimal_length**: là độ dài số thập phân cần đọc.



Ví dụ

Trên các mẫu chứng từ đang khai báo biểu thức đọc tiền:

```
<Vietnamese>{=SpellNumber(@_TotalOriginalAmount,@_CurrencyCode)}</Vietnamese>  
<English>{=SpellNumber(@_TotalOriginalAmount,@_CurrencyCode)}</English>  
<Japanese>{=SpellNumber(@_TotalOriginalAmount,@_CurrencyCode)}</Japanese>  
<Chinese>{=SpellNumber(@_TotalOriginalAmount,@_CurrencyCode)}</Chinese>
```

Ghi chú

- Việc sử dụng biểu thức đọc tiền trực tiếp từ layout thay vì gọi hàm đọc tiền từ Server sẽ giảm tải việc truy vấn đến server mà được xử lý ngay từ các máy client.
- Với trường hợp đọc tiền: Nếu tham số `decimal_length` nhỏ hơn giá trị cột `DecimalRound` của mã tiền tệ trong `B20Currency` thì sẽ đọc theo tham số `decimal_length`, còn trường hợp lớn hơn sẽ đọc theo khai báo `DecimalRound` trong `B20Currency`
- Với trường hợp đọc số: Nếu tham số `decimal_length` để trống thì được hiểu là 0
- Mã tiền tệ sẽ được tìm trong bảng hệ thống `B20Currency` và lấy đơn vị tiền chuẩn là cột `Name`, đơn vị 1/100 là cột `Subunit`, ngôn ngữ nếu không truyền thì lấy theo ngôn ngữ giao diện hiện thời, chiều dài số thập phân nếu không truyền thì lấy theo cột `DecimalRound`. Hiện tại mới chỉ hỗ trợ Tiếng Việt và Tiếng Anh.
- Nếu đọc số âm sẽ đọc thành “Âm”.
- Bắt đầu từ Ver 4.1.6.1 hỗ trợ hàm `ufn_sys_SpellNumber()` cho CSDL tương tự như hàm `SPELLNUMBER()` của `BravoExpression` để tương thích các đọc tiền ở mẫu in và nội dung chuỗi đọc tiền gửi lên khi phát hành hóa đơn điện tử.

12.STR

Ý nghĩa

Chuyển một số thành một chuỗi.

Cú pháp

STR(numeric_expression[,length[,decimal]])

Ví dụ

- Nếu khai báo biểu thức **STR**(12.123) thì kết quả trả về là '12'
- Nếu khai báo biểu thức là **STR**(12000.123,'7','2') thì kết quả trả về là '2000.12'
- Nếu khai báo biểu thức là **STR**(12000.123,'10','2') thì kết quả trả về là ' 12000.12'

Ghi chú



- Nếu không khai báo các tham số decimal thì chương trình sẽ hiểu mặc định là 0, tham số length nếu không khai báo mặc định sẽ là 10.
- Hàm STR hỗ trợ có thể convert binary ra dạng Base64String (bắt đầu từ Ver 4.1.2.1)

13. STUFF

Ý nghĩa

Biểu thức thay thế chuỗi ký tự kể từ một vị trí nào đó trong chuỗi.

Cú pháp

STUFF(character_expression, start, length, replacement)

Ví dụ

- Nếu khai báo biểu thức **STUFF**('abcdefgh',2,4,'123') thì kết quả trả về là 'ab123gh'

Ghi chú

Vị trí các ký tự bắt đầu được tính từ 0.

14. SUBSTR

Ý nghĩa

Biểu thức trả về 1 chuỗi được cắt ra từ chuỗi ban đầu bắt đầu từ vị trí khai báo.

Cú pháp

SUBSTR(expression, Start[,length])

Hoặc

SUBSTRING(expression, Start[,length])

Ví dụ

- Nếu khai báo biểu thức **SUBSTR**('abcdef',2,4) thì kết quả trả về là 'cdef'
- Nếu khai báo biểu thức **SUBSTR**('abcdef',2,3) thì kết quả trả về là 'cde'
- Nếu khai báo biểu thức **SUBSTR**('abcdef',2,5) thì kết quả trả về là 'cdef'

Ghi chú

Vị trí các ký tự bắt đầu được tính từ 0.



15. TRIM

Ý nghĩa

Biểu thức trả về chuỗi ký tự sau đi đã loại bỏ các ký tự khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi.

Cú pháp

TRIM(expression)

16. LTRIM

Ý nghĩa

Biểu thức trả về chuỗi ký tự sau đi đã loại bỏ các ký tự khoảng trắng ở bên trái của chuỗi.

Cú pháp

LTRIM(expression)

17. RTRIM

Ý nghĩa

Biểu thức trả về chuỗi ký tự sau khi đã loại bỏ các ký tự khoảng trắng ở bên phải của chuỗi.

Cú pháp

RTRIM(expression)

18. GENERATEPASSWORD

Ý nghĩa

Trả về chuỗi mật khẩu ngẫu nhiên

Cú pháp

GENERATEPASSWORD([length [,excluded_chars]])

19. RESOURCETEXT

Ý nghĩa

Lấy nội dung text trong resources của chương trình

Cú pháp

RESOURCETEXT('resource_key'[, 'lang'])

Với khai báo layout, có thể viết ngắn gọn lại bằng cách sử dụng attribute "resource"



20. ENCODEHTML

Ý nghĩa: thay thế các ký tự đặc biệt của HTML thành ký tự hợp lệ của XML.

Cú pháp: EncodeHtml(Tên_Biến)

Ví dụ: <Vietnamese>Số: {=EncodeHtml(@_DocNo)} </Vietnamese>

21. DECODEHTML

Ý nghĩa: ngược lại với EncodeHtm.

Cú pháp: DecodeHtml(Tên_Biến)

Ví dụ: <Vietnamese>Số: {=DecodeHtml(@_DocNo)} </Vietnamese>

22. INLIST

Ý nghĩa: tìm kiếm một chuỗi trong một danh sách.

Cú pháp: Inlist(Tên_Biến, 'Chuỗi')

C. Aggregate

Đây là nhóm các biểu thức lấy giá trị, thực thi với bảng, cột trong bảng mà không phải là 1 giá trị truyền vào biểu thức.

- Tham số `source_data` có thể nhận các giá trị:
 - + PARENT: Bảng mẹ đầu tiên
 - + PARENT (relation_name): Bảng mẹ đích danh
 - + CHILD: Bảng con đầu tiên
 - + CHILD (relation_name): Bảng con đích danh
- Lưu ý khi sử dụng biểu thức có dùng các toán tử PARENT hoặc CHILD cần phải đặt biểu thức ở đúng vị trí vì chương trình sẽ kiểm tra các mối quan hệ relation
- Khi có 1 tham số: hàm COUNT(x) sẽ coi x là một datasource, còn các hàm khác, SUM(x), MAX(x) ... sẽ coi x là một column.
- Khi có tham số là dạng x.y, ví dụ COUNT(x.y), AVG(x.y)... thì x sẽ là datasource và y sẽ là column
- Khi không có tham số, ví dụ COUNT(), AVG() thì tham số sẽ được coi là 0.

1. AVG

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị trung bình của một dãy dữ liệu.

Cú pháp



AVG(source_data.column_name)

Hoặc

AVG([source_data,]expression)

Ví dụ

- Nếu muốn lấy giá trị trung bình của cột Amount trong bảng chi tiết ở phiếu thu có thể khai báo biểu thức:

AVG(CHILD(Ct0).Amount)

- Nếu muốn tính giá trị trung bình của cột Amount trong bảng chi tiết phiếu xuất nhưng chỉ tính cho các dòng có tài khoản có là 1521 thì có thể viết theo cú pháp thứ 2 như sau:

AVG(CHILD,IIF(CreditAccount='1521', Quantity9, NULL)).

Với cú pháp như trên nếu trên Grid có 5 dòng chi tiết, nhưng chỉ có 2 dòng có CreditAccount = 1521 thì kết quả trả về sẽ là tổng số lượng của 2 dòng chia cho 2. Trường hợp khai báo tham số NULL = 0 thì kết quả sẽ chia cho 5

Ghi chú

- Tham số source_data: Tham khảo đoạn mô tả chung của nhóm biểu thức Aggregate
- Tham số expression: Biểu thức để tính giá trị trung bình

2. CONCAT

Ý nghĩa

Biểu thức cộng chuỗi các dòng của một cột để thành 1 chuỗi khác

Cú pháp

CONCAT(source_data.column_name[,separator])

Hoặc

CONCAT([source_data,]expression[,separator])

Ví dụ

Nếu muốn nối cột ItemCode của tất cả các dòng trong bảng chi tiết của bảng con và phân cách nhau bằng dấu _ thì có thể viết biểu thức:

CONCAT(CHILD(Ct0).ItemCode,'_')

Ghi chú

- Tham số source_data: Tham khảo đoạn mô tả chung của nhóm biểu thức Aggregate
- Tham số column_name: Cột để cộng chuỗi
- Tham số expression: Biểu thức để cộng chuỗi (tham khảo thêm ở mục hàm AVG)
- Tham số separator_expression: Ký tự phân cách

3. COUNT

Ý nghĩa



Biểu thức trả về số lượng bản ghi trong bảng

Cú pháp

COUNT(source_data.column_name)

Hoặc

COUNT([source_data,]expression)

Ví dụ

- Nếu muốn đếm số lượng dòng của bảng chi tiết ở Editor của các chứng từ có thể viết biểu thức:

COUNT(**CHILD**(Ct0).Id)

- Với cú pháp **COUNT**([source_data,]expression) người dùng chuyển sang sử dụng COUNTIF sẽ thuận tiện hơn

Ghi chú

- Tham số source_data: Tham khảo đoạn mô tả chung của nhóm biểu thức Aggregate
- Tham số column_name: Cột để đếm
- Tham số expression: Biểu thức để đếm

4. COUNTIF

Ý nghĩa

Biểu thức trả về số lượng bản ghi trong bảng theo điều kiện

Cú pháp

COUNTIF(source_data.column_name, condition_expression)

Hoặc

COUNTIF([source_data,]expression[,condition_expression])

Ví dụ

Nếu muốn đếm số lượng dòng của bảng chi tiết ở Editor của các chứng từ với tiền >0 thì có thể viết biểu thức:

COUNTIF(**CHILD**(Ct0).AMOUNT, Amount >0)

Ghi chú

- Tham số source_data: Tham khảo đoạn mô tả chung của nhóm biểu thức Aggregate
- Tham số column_name: Cột để đếm
- Tham số expression: Biểu thức để đếm
- Tham số condition_expression: Biểu thức kiểm tra nếu trả về True mới đếm.
- Bản chất của biểu thức COUNTIF tương đương với hàm COUNT theo cấu trúc thứ 2 nhưng do tần suất sử dụng nhiều, người dùng có thể sử dụng hàm COUNTIF để không phải viết lồng với IIF



5. MAX

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị lớn nhất của cột tìm kiếm theo chiều dọc từ trên xuống

Cú pháp

`MAX(source_data.column_name)`

Hoặc

`MAX([source_data,]expression)`

Ví dụ

- Nếu muốn tìm giá trị lớn nhất của cột Id trong bảng chi tiết trên Editor của chứng từ có thể viết:

`MAX(CHILD(Ct0).Id)`

- Nếu muốn tìm bản ghi có số lượng lớn nhất trong bảng chi tiết phiếu xuất nhưng chỉ kiểm tra ở các dòng có tài khoản có là 1521 thì có thể viết theo cú pháp thứ 2 như sau:

`MAX(CHILD,IIF(CreditAccount='1521', Quantity9, 0))`

Ghi chú

- Tham số `source_data`: Tham khảo đoạn mô tả chung của nhóm biểu thức Aggregate
- Tham số `column_name`: Cột kiểm tra giá trị lớn nhất
- Tham số `expression`: Biểu thức kiểm tra giá trị lớn nhất

6. MIN

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị nhỏ nhất của cột tìm kiếm theo chiều dọc từ trên xuống

Cú pháp

`MIN(source_data.column_name)`

Hoặc

`MIN([source_data,]expression)`

Ví dụ

- Nếu muốn tìm giá trị nhỏ nhất của cột Amount trong bảng chi tiết trên Editor của chứng từ có thể viết:

`MIN(CHILD(Ct0).Amount)`

- Nếu muốn tìm bản ghi có số lượng nhỏ nhất trong bảng chi tiết phiếu xuất nhưng chỉ kiểm tra ở các dòng có tài khoản có là 1521 thì có thể viết theo cú pháp thứ 2 như sau:

`MIN(CHILD,IIF(CreditAccount='1521', Quantity9, 0))`

Ghi chú

- Tham số `source_data`: Tham khảo đoạn mô tả chung của nhóm biểu thức Aggregate



- Tham số `column_name`: Cột kiểm tra giá trị lớn nhất
- Tham số `expression`: Biểu thức kiểm tra giá trị lớn nhất
- Biểu thức có thể không có tham số, lúc đó giá trị luôn trả về 0

7. MODE

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị thường xuyên xảy ra hoặc lặp lại nhiều nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu

Cú pháp

`MODE(source_data.column_name)`

Hoặc

`MODE([source_data,]expression)`

Ví dụ

Nếu muốn tìm mã vật tư nào xuất hiện nhiều nhất trong bảng dữ liệu chi tiết có thể viết:

`MODE(CHILD(Ct0).ItemCode)`

Ghi chú

- Tham số `source_data`: Tham khảo đoạn mô tả chung của nhóm biểu thức Aggregate
- Tham số `column_name`: Cột kiểm tra giá trị lớn nhất
- Tham số `expression`: Biểu thức kiểm tra giá trị lớn nhất
- Biểu thức có thể không có tham số, lúc đó giá trị luôn trả về 0

8. SUM

Ý nghĩa

Biểu thức trả về tổng giá trị của cột

Cú pháp

`SUM(source_data.column_name)`

Hoặc

`SUM([source_data,]expression)`

Ví dụ

- Nếu muốn tính tổng của cột Amount trong bảng chi tiết trên Editor của chứng từ có thể viết:
`SUM(CHILD(Ct0).Amount)`
- Nếu muốn tính tổng tiền chiết khấu trên Editor của Hóa đơn từ tab chi tiết và cột tiền chiết khấu ở tab Chiết khấu thương mại thì có thể viết biểu thức:

`DiscountAmount>SUM(Child(Ct0).DiscountAmount)+ISNULL(SUM(Child(ApplyDisc).DiscountAmount),0)</DiscountAmount>`

Ghi chú

- Tham số `source_data`: Tham khảo đoạn mô tả chung của nhóm biểu thức Aggregate
- Tham số `column_name`: Cột cần tính tổng



- Tham số `expression`: Biểu thức để tính tổng
- Biểu thức có thể không có tham số, lúc đó giá trị luôn trả về 0

9. SUMIF

Ý nghĩa

Biểu thức trả về tổng giá trị của cột theo điều kiện truyền vào

Cú pháp

`SUMIF(source_data.column_name[,condition_expression])`

Hoặc

`SUMIF([source_data,]expression[,condition_expression])`

Ví dụ

Nếu muốn tính tổng của cột tiền thuế và mã thuế 5% trong bảng chi tiết trên Editor của chứng từ có thể viết:

`ISNULL(SUMIF(Child(Ct0),OriginalAmount3,TaxRate=0.05),0)`

Ghi chú

- Tham số `source_data`: Tham khảo đoạn mô tả chung của nhóm biểu thức Aggregate
- Tham số `column_name`: Cột cần tính tổng
- Tham số `expression`: Biểu thức để tính tổng
- Tham số `condition_expression`: Biểu thức kiểm tra nếu trả về True mới tính tổng
- Bản chất của biểu thức SUMIF tương đương với hàm SUM theo cấu trúc thứ 2 nhưng do tần suất sử dụng nhiều, người dùng có thể sử dụng hàm SUMIF để không phải viết lồng với IIF

10. VLOOKUP

Ý nghĩa

Biểu thức tìm kiếm trả về giá trị đầu tiên thỏa mãn điều kiện (tìm kiếm theo chiều dọc).

Cú pháp

`VLOOKUP(source_data.column_name[,condition_expression])`

Ví dụ

- Nếu lấy giá trị dòng có DebitAccount2 khác trống thì có thể khai báo:

`<DebitAccount>VLOOKUP(Child(Ct0), DebitAccount2,DebitAccount2<<>>,"")</DebitAccount>`

- Khi khai báo biểu thức:

`<TotalAtchAmount>VLOOKUP(Child(AtchDoc), AmountBeforeTax+Amount, AmountBeforeTax<<>>0)</TotalAtchAmount>`

thì cột TotalAtchAmount sẽ bằng AmountBeforeTax+Amount với các dòng có AmountBeforeTax <>0

Ghi chú

- Tham số `source_data`: Tham khảo đoạn mô tả chung của nhóm biểu thức Aggregate
- Tham số `condition_expression`: Biểu thức kiểm tra nếu trả về True mới thỏa mãn



11. HLOOKUP

Ý nghĩa

Biểu thức tìm kiếm giá trị thỏa mãn điều kiện (tìm kiếm theo chiều ngang).

Cú pháp

HLOOKUP(source_data.column_name[,condition_expression])

Ghi chú

Cách sử dụng HLOOKUP tương tự như VLOOKUP. Vui lòng tham khảo trong VLOOKUP

D.Common

1. CASE

Ý nghĩa

Truy vấn trả về kết quả tương ứng với giá trị của biểu thức điều kiện

Cú pháp

CASE(numeric_expression, expression_0, expression_1[, expression_2[,...]])

Ví dụ

Nếu khai báo biểu thức **CASE**(3,'123','abc','456','def') thì kết quả trả về là 'def'

Hoặc Editor của danh mục sản phẩm công trình đang khai báo

<zSubLayout>**CASE**(ProductType, ", 'GroupLayout1', ", 'GroupLayout3', 'GroupLayout4')</zSubLayout>

Được hiểu là tùy theo giá trị của cột ProductType là bao nhiêu thì sẽ nhận các giá trị tương ứng là trống, GroupLayout1....

Ghi chú

- Tham số numeric_expression là biểu thức điều kiện trả về kiểu số và được làm tròn . VD:
 - + Nếu khai báo **CASE**(0.75,'abc','def','ghi') thì kết quả trả về là 'def'
 - + Nếu khai báo **CASE**(0.50,'abc','def','ghi') thì kết quả trả về là 'abc'
- Tham số expression_0, expression_1[, expression_2[,...]]) là các giá trị trả về tương ứng với kết quả của biểu thức điều kiện
- Chú ý giá trị số lượng biểu thức phải tương ứng với tham số numeric_expression. VD: Nếu viết **CASE**(4,'123','abc','456','def') sẽ lỗi vì số thứ tự luôn được tính bắt đầu từ 0

2. CHILD

Ý nghĩa

Truy xuất tới cột trong bảng dữ liệu con

Cú pháp

CHILD([relation_name]).column_name

Ví dụ

- Nếu đứng ở Parent của Editor của hóa đơn khai báo biểu thức viết **CHILD**.Amount thì được hiểu là truy xuất đến cột Amount của bảng con đầu tiên



- Nếu đứng ở Parent của Editor của hóa đơn khai báo biểu thức viết **CHILD(AtchDoc).Amount** thì được hiểu là truy xuất đến cột Amount của bảng con chứng từ đi kèm

Ghi chú

- + CHILD: Bảng con đầu tiên
- + CHILD (relation_name): Bảng con đích danh

3. COALESCE

Ý nghĩa

Trả về giá trị đầu tiên không phải là giá trị NULL

Cú pháp

COALESCE(expression_1,expression_2 ,[,...n])

Ví dụ

Nếu biểu thức khai báo **COALESCE**("','abv',' ','345') thì kết quả trả về sẽ là 'abv'

4. CONVERT

Ý nghĩa

Chuyển đổi kiểu dữ liệu của biểu thức

Cú pháp

CONVERT(expression , data_type)

Ví dụ

Khi khai báo biểu thức **CONVERT**(DocDate,'String') thì chương trình chuyển kiểu dữ liệu cột DocDate sang chuỗi ký tự

Ghi chú

- Tham số expression: là biểu thức giá trị cần chuyển đổi kiểu dữ liệu
- Tham số data_type: là kiểu dữ liệu để chuyển đổi. Các giá trị có thể nhận của tham số này có thể tham khảo tại đường dẫn: [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.datacolumn.datatype\(v=vs.110\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.datacolumn.datatype(v=vs.110).aspx)
- Từ v4.6.5.1, Hàm Convert() của BravoExpression hỗ trợ trả về chuỗi Base64 từ giá trị binary và nếu không chỉ định kiểu dữ liệu (tham số thứ hai) thì sẽ ngầm định là kiểu String.

5. EMPTY

Ý nghĩa

Kiểm tra điều kiện NULL hoặc trống của biểu thức (với cột kiểu chuỗi)

Cú pháp

EMPTY(expression[,....n])

Hoặc

!EMPTY(expression[,....n])

Ví dụ



Trong Evaluator khi khai báo biểu thức: `<Expr>!Empty(CurrencySegmentType)</Expr>`

Thì chương trình sẽ kiểm tra tất cả các dòng cột CurrencySegmentType khác trống hoặc NULL để thực thi Evaluator

6. EVAL

Ý nghĩa

Thực hiện biểu thức truyền vào

Cú pháp

`EVAL(text)`

Ví dụ

Nếu khai báo biểu thức `EVAL('9-2')` thì kết quả trả về là **7**

Nếu khai báo biểu thức `EVAL('ItemCode')` thì kết quả trả về cột ItemCode

7. EXISTS

Ý nghĩa

Kiểm tra sự tồn tại của biểu thức

Cú pháp

`EXISTS(source_data[,condition_expression])`

Hoặc

`!EXISTS(source_data[,condition_expression])`

Ví dụ

Editor các chứng từ đang khai báo Eval ở bảng mẹ:

```
<Eval_RowOnDetail_ChangeValue>
  <DataMember>RowOnDetail</DataMember>
  <Value>IF(Exists(Ct0), '1', NULL)</Value>
</Eval_RowOnDetail_ChangeValue>
```

Để kiểm tra bảng con có tồn tại ít nhất 1 dòng chi tiết hay không.

Ghi chú

- Tham số `source_data` có thể nhận các giá trị:
 - + PARENT: Bảng mẹ đầu tiên
 - + PARENT (relation_name): Bảng mẹ đích danh
 - + CHILD: Bảng con đầu tiên
 - + CHILD (relation_name): Bảng con đích danh
- Lưu ý khi sử dụng biểu thức này với các tham số là Parent hoặc Child cần phải kiểm tra trên form phải tồn tại các bảng với các mối quan hệ Relation tương ứng. VD: ở Editor của danh mục dân tộc mà execute biểu thức `EXISTS(PARENT(vB20HrmOther_Ethnicity))` thì sẽ báo lỗi

8. FORMAT

Ý nghĩa



Định dạng cho biểu thức truyền vào

Cú pháp

FORMAT(expression, format[, language_name])

Ví dụ

Biểu thức khai báo **FORMAT**(docdate, 'MM/yyyy', 'Vietnamese') thì ô docdate sẽ hiển thị kiểu tháng/năm ở giao diện tiếng Việt

Ghi chú

- Tham số expression là biểu thức cần định dạng
- Tham số format là kiểu định dạng sẽ trả về
- Trường hợp không có tham số thứ 2 hoặc tham số thứ 2 bằng trắng thì sẽ tự động lấy theo M_DefaultDateFormat với giá trị thời gian và M_DefaultNumberFormat với giá trị số.

9. FORMATCURRENCY

Ý nghĩa

Biểu thức trả về định dạng số theo đồng tiền được khai báo trong B20Currency

Cú pháp

FORMATCURRENCY([currency_code[, number_expression]])

Ví dụ

Trên các mẫu chứng từ, muốn định dạng tiền theo định dạng số tiền theo mã tiền tệ, có thể khai báo:

```
<Styles>
  <Style_Amount>
    <Name>OriginalAmount</Name>
    <Expr>'Format:={=FORMATCURRENCY(@_CurrencyCode)};'</Expr>
  </Style_Amount>
</Styles>
```

Ghi chú

- Nếu không có tham số thì trả về format của tiền hạch toán
- Nếu có 1 tham số là mã tiền tệ thì trả về format của mã tiền tương ứng trong B20Currency (nếu không tìm thấy trong B20Currency thì trả về M_DefaultNumberFormat).
- Nếu có 2 tham số là mã tiền tệ và số tiền thì sẽ trả về số tiền đã được định dạng theo format của mã tiền tệ.

10. FORMATDATERANGE

Ý nghĩa

Biểu thức trả về định dạng trả về nếu 2 tham số kiểu date nằm trong khoảng giá trị

Cú pháp



FORMATDATERANGE(star_date,end_date[,format[, language_name]])

Ví dụ

Trên màn hình kết quả các báo cáo thường khai báo

`<Vietnamese>{=FORMATDATERANGE(@_DocDate1, @_DocDate2, 'dd/MM/yyyy')} </Vietnamese>`

- Nếu chạy báo cáo từ ngày bắt đầu và kết thúc của quý 1/2017 thì sẽ trả về kết quả 'Quý 1 năm 2017'
- Nếu chạy báo cáo từ 01/01/17 đến 31/01/17 thì kết quả sẽ hiển thị 'Tháng 01 năm 217'
- Nếu chạy báo cáo từ ngày bắt đầu và ngày kết thúc của năm 2017 thì kết quả sẽ hiển thị 'Năm 2017'
- Nếu chạy báo cáo từ 01/01/17 đến 15/01/2017 thì kết quả sẽ hiển thị 'Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 15/01/2017'

Ghi chú

- Tham số star_date, end_date: là khoảng ngày cần định dạng
- Tham số format là kiểu định dạng sẽ trả về (chi tiết có thể tham khảo tại <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/standard-date-and-time-format-strings>)
- Tham số language_name: chỉ định ngôn ngữ (để không phụ thuộc vào ngôn ngữ hiện tại của giao diện)
- Việc xác định năm nào hay quý mấy sẽ dựa vào khai báo trong B00FiscalYear (nếu M_ApplyFiscalYearRange = 1).
- Trường hợp hiển thị dữ liệu từ quý đến quý: Nếu M_ApplyFiscalYearRange trong tham số hệ thống = 0 thì sẽ hiển thị 6 tháng đầu năm hoặc 6 tháng cuối năm , còn = 1 thì sẽ hiển thị từ quý... đến quý ...
- Trường hợp không có tham số thứ 3 hoặc tham số thứ 3 bằng trắng thì sẽ tự động lấy theo M_DefaultDateFormat với giá trị thời gian.

11. IIF

Ý nghĩa

Biểu thức kiểm tra tính logic

Cú pháp

IIF(boolean_expression, true_expression,false_expression)

Ví dụ

Biểu thức khai báo **IIF**(!Empty(Person_Customer),Person_Customer,CustomerName) sẽ trả về giá trị Person_Customer nếu Person_Customer không trắng, ngược lại sẽ trả về CustomerName



Ghi chú

- Tham số `boolean_expression`: Biểu thức điều kiện trả để kiểm tra
- Tham số `true_expression`: Giá trị trả về khi biểu thức điều kiện trả về True
- Tham số `false_expression`: Giá trị trả về khi biểu thức điều kiện trả về False

12. ISDATETIME

Ý nghĩa

Biểu thức kiểm tra có phải ngày giờ hay không

Cú pháp

`ISDATETIME(check_expression)`

Ví dụ

Biểu thức khai báo `ISDATETIME(Parent.CustomerCode)` sẽ trả về giá trị False

13. ISINTEGER

Ý nghĩa

Biểu thức kiểm tra có phải là số nguyên hay không

Cú pháp

`ISINTEGER(check_expression)`

14. ISNULL

Ý nghĩa

Kiểm tra điều kiện NULL của biểu thức

Cú pháp

`ISNULL(check_expression, replacement)`

Ví dụ

Thay thế tất cả các giá trị cột `CustomerCashPayment` giá trị NULL bằng 0 thì viết biểu thức:

`ISNULL(CustomerCashPayment,0)`

Ghi chú

- Tham số `check_expression`: Biểu thức kiểm tra được trả về nếu khác NULL
- Tham số `replacement`: Giá trị thay thế được trả về nếu biểu thức kiểm tra bằng NULL
- Biểu thức này thường xuyên dùng vì với bản 8 các cột đều là Allow null nên hết sức lưu ý khi truyền giá trị các cột cần sử dụng biểu thức này.

15. ISNUMERIC

Ý nghĩa

Biểu thức kiểm tra có phải kiểu số hay không

Cú pháp



ISNUMERIC(check_expression)

16. MAXOF

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị lớn nhất của các giá trị truyền vào

Cú pháp

MAXOF(expression1,expression2[,...n])

Ví dụ

Khi biểu thức khai báo:

MAXOF(**ISNULL**(DueOriginalAmount,0)-**ISNULL**(OriginalAmount,0),0)

Sẽ trả về giá trị DueOriginalAmount- OriginalAmount nếu (DueOriginalAmount- OriginalAmount)>0, ngược lại sẽ trả về giá trị 0

Ghi chú

Tham số expression1,expression2[,...n] là các biểu thức giá trị kiểm tra mà giá trị lớn nhất sẽ được trả về

17. MINOF

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị nhỏ nhất của các giá trị truyền vào

Cú pháp

MINOF(expression1,expression2[,...n])

Ví dụ

Khi biểu thức khai báo:

MINOF(**ISNULL**(DueOriginalAmount,0)-**ISNULL**(OriginalAmount,0),0)

Sẽ trả về giá trị DueOriginalAmount- OriginalAmount nếu (DueOriginalAmount- OriginalAmount)<0, ngược lại sẽ trả về giá trị 0

Ghi chú

Tham số expression1,expression2[,...n] là các biểu thức giá trị kiểm tra mà giá trị nhỏ nhất sẽ được trả về

18. PARENT

Ý nghĩa

Truy xuất tới một cột trong bảng dữ liệu mẹ

Cú pháp

PARENT[(relation_name)].column_name

Ví dụ

Nếu đứng ở con của Editor của hóa đơn khai báo biểu thức viết **PARENT**.DocDate thì được hiểu là truy xuất đến cột Docdate của bảng mẹ



19. GETXMLSELECTEDDATA

Ý nghĩa

- Hàm lấy dữ liệu từ những dòng đang được chọn trong giao diện người dùng.
- Ứng dụng: Khi muốn xử lý dữ liệu chỉ liên quan đến các mục mà đã được chọn

Cú pháp

- Khai báo 1 : <zCtorArgs>Tham_Số = GETXMLSELECTEDDATA('[Nguồn]','[Điều kiện]');</zCtorArgs>

Ví dụ :

- ✓ <zCtorArgs>IdList=GETXMLSELECTEDDATA('Abc_GetData');</zCtorArgs>
- ✓ <zCtorArgs>IdList={=GETXMLSELECTEDDATA()};</zCtorArgs>

- Khai báo 2:

```
<zCtorArgs>Tham_Số = GETXMLSELECTEDDATA('[Nguồn 1].[Nguồn 2]', '[Danh sách cột]','[Điều kiện]');</zCtorArgs>
```

Ví dụ :

- ✓ <zCtorArgs>IdList=GETXMLSELECTEDDATA('abc.xyz', 'Id,DocCode');</zCtorArgs>
- ✓ <zCtorArgs>IdList={=GETXMLSELECTEDDATA('Ct', 'Id,DocCode')};</zCtorArgs>
- ✓ <zCtorArgs>IdList={=GETXMLSELECTEDDATA('vB20MemberCard','Id', 'IsActive=1')};
AutoRun=True;</zCtorArgs>

20. GETXMLDATA

Ý nghĩa

- Hàm lấy dữ liệu từ toàn bộ dữ liệu trong nguồn (thường là từ một bảng hoặc một tập dữ liệu), không phụ thuộc vào việc các dòng có được chọn hay không.
- Ứng dụng: Khi muốn xử lý tất cả dữ liệu trong nguồn mà không quan tâm đến lựa chọn.

Cú pháp

- Khai báo 1 : <zCtorArgs>Tham_Số = GETXMLDATA('[Nguồn]','[Điều kiện]');</zCtorArgs>

Ví dụ :

- ✓ <zCtorArgs>IdList=GETXMLDATA('Abc_GetData');</zCtorArgs>
- ✓ <zCtorArgs>IdList={=GETXMLDATA()};</zCtorArgs>

- Khai báo 2 :

```
<zCtorArgs>Tham_Số = GETXMLDATA('[Nguồn 1].[Nguồn 2]', '[Danh sách cột]','[Điều kiện]');</zCtorArgs>
```

Ví dụ :

- ✓ <zCtorArgs>IdList=GETXMLDATA('abc.xyz', 'Id,DocCode');</zCtorArgs>
- ✓ <zCtorArgs>IdList={=GETXMLDATA('Ct', 'Id,DocCode')};</zCtorArgs>
- ✓ <zCtorArgs>IdList={=GETXMLDATA('vB20MemberCard','Id', 'IsActive=1')};AutoRun=True;</zCtorArgs>

21. GETJSONDATA

Ý nghĩa

- Hàm lấy dữ liệu JSON từ toàn bộ nguồn dữ liệu
- Ứng dụng: Khi muốn xử lý tất cả dữ liệu từ nguồn.



Cú pháp

- Khai báo: GetJsonData('[Tên bảng]', '[Danh sách cột]', '[Điều kiện]')

Ví dụ

- ✓ ListDocSign>GetJsonData('eSignDetail','DestinationFolderPath,Stt','IsHandleESign=1')</ListDocSign>
- ✓ <zCtorArgs>JsonData={=GetJsonData('ParentTable', 'Id,Name','Id=640')};</zCtorArgs>

22. GETJSONSELECTEDDATA

Ý nghĩa

- Hàm lấy dữ liệu JSON chỉ từ những dòng được chọn.
- Ứng dụng: Khi chỉ quan tâm đến các dòng được chọn bởi người dùng hoặc một tập hợp con trong nguồn dữ liệu.

Cú pháp

- Khai báo: GetJsonSelectedData('[Tên bảng]', '[Danh sách cột]', '[Điều kiện]')

Ví dụ

<zCtorArgs>JsonData={=GetJsonSelectedData('vB20MemberCard', 'Id','Id=714')}; AutoRun=True; </zCtorArgs>

23. DATAFORMAT

Ý nghĩa

Hiển thị dữ liệu theo Format được khai báo ở B00DataFormat

Cú pháp

DataFormat('[Cột Name]', '[Cột ngôn ngữ]', [Tham số])

Trong đó:

- ✓ Name: Cột trong B00DataFormat
- ✓ Ngôn ngữ: Ngôn ngữ sử dụng (Sẽ lấy ở cột ngôn ngữ tương ứng trong B00DataFormat để hiển thị)
- ✓ Tham số: Biến này sẽ thay thế lần lượt thứ tự của cú pháp mục Name Trong B00DataFormat

Ví dụ:

- ✓ Dòng có cột Name = ShortDate; Format = dd/MM/yyyy
=> Sử dụng ở layout: DataFormat('ShortDate','English', @_DocDate)
- ✓ Dòng có Name = LongDate; Format = Ngày {0:dd} tháng {0:MM} năm {0:yyyy}
=> Sử dụng ở layout: DataFormat('LongDate ','English', @_DocDate)

E. DATETIME

1. DATE

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị ngày tháng năm và bỏ qua giờ phút giây

Cú pháp

DATE(datetime_expression)



2. DATEADD

Ý nghĩa

Biểu thức cộng kiểu date

Cú pháp

DATEADD(datepart,number,date)

Ví dụ

- Khi khai báo biểu thức **DATEADD**(yyyy,2,**GETDATE**()) Nếu ngày hiện tại là 01/1/2018 thì kết quả trả về của biểu thức là 01/01/2020
- Khi khai báo biểu thức **DATEADD**(week,2,**GETDATE**()) Nếu ngày hiện tại là 04/04/2018 thì kết quả trả về của biểu thức là 18/04/2018

Ghi chú

Tham số **datepart** có thể nhận các giá trị sau:

- + Nếu muốn cộng năm: year, yy, yyyy
- + Nếu muốn cộng quý: quarter, qq, q
- + Nếu muốn cộng tháng: month, mm, m
- + Nếu muốn cộng ngày: day, dd, d, dayofyear, dy, y, weekday, dw
- + Nếu muốn cộng tuần: week, wk, ww
- + Nếu muốn cộng giờ: hour, hh
- + Nếu muốn cộng phút: minute, mi, n

3. DATEDIFF

Ý nghĩa

Biểu thức trả về khoảng cách giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc (khoảng cách ngày, tháng, năm...)

Cú pháp

DATEDIFF(datepart, start_date, end_date)

Ví dụ

- Khi khai báo biểu thức **DATEDIFF**(qq,'1/1/2018','31/7/2018') thì kết quả trả về sẽ là 2
- Khi khai báo biểu thức **DATEDIFF**(weekday,'1/1/2018','31/7/2018') thì kết quả trả về sẽ là 211

Ghi chú

Tham số **datepart** có thể nhận các giá trị sau:

- + Nếu muốn tính khoảng cách năm: year, yy, yyyy
- + Nếu muốn tính khoảng cách quý: quarter, qq, q
- + Nếu muốn tính khoảng cách tháng: month, mm, m
- + Nếu muốn tính khoảng cách ngày: day, dd, d, dayofyear, dy, y, weekday, dw



- + Nếu muốn tính khoảng cách tuần: week, wk, ww,
- + Nếu muốn tính khoảng cách giờ: hour, hh
- + Nếu muốn tính khoảng cách phút: minute, mi, n

4. DATEPART

Ý nghĩa

Biểu thức trả thông tin của tham số kiểu date

Cú pháp

DATEPART(datepart,date)

Ví dụ

- Khi khai báo biểu thức **DATEPART**(hour,'7/6/2018 2:46:56 PM') thì kết quả trả về sẽ là 14
- Khi khai báo biểu thức **DATEPART**(year,'7/6/2018 2:46:56 PM') thì kết quả trả về sẽ là 2017
- Khi khai báo biểu thức **DATEPART**(week,'01/03/2018 2:46:56 PM') thì kết quả trả về là 9

Ghi chú

- Tham số **datepart** có thể nhận các giá trị sau:
 - + Nếu muốn lấy thông tin năm: year, yy, yyyy
 - + Nếu muốn lấy thông tin quý: quarter, qq, q
 - + Nếu muốn lấy thông tin tháng: month, mm, m
 - + Nếu muốn lấy thông tin ngày: day, dd, d
 - + Nếu muốn tính khoảng cách từ ngày đầu năm đến ngày cần kiểm tra: dayofyear, dy, y
 - + Nếu muốn lấy thông tin ngày thứ mấy trong tuần: weekday, dw
 - + Nếu muốn lấy thông tin tuần thứ mấy kể từ ngày đầu năm: week, wk, ww,
 - + Nếu muốn lấy thông tin giờ: hour, hh
 - + Nếu muốn lấy thông tin phút: minute, mi, n
- Riêng trường hợp lấy thông tin quý thì được tính theo khai báo trong bảng B00FiscalYear (nếu M_ApplyFiscalYearRange = 1)

5. DAY

Ý nghĩa

Biểu thức trả về ngày của tham số kiểu date

Cú pháp

DAY(date_expression)

Ví dụ

Khi khai báo biểu thức **DAY**(**GETDATE**()) nếu ngày hiện tại là 6/7/2017 thì kết quả trả về của biểu thức là 6



6. STARTDATEOFMONTH/ SOMonth

Ý nghĩa

Biểu thức trả về ngày bắt đầu của một tháng (ngầm định theo năm hệ thống)

Cú pháp

STARTDATEOFMONTH(month_number|date)

Ví dụ

Nếu biểu thức khai báo **STARTDATEOFMONTH**(2) và ngày hệ thống đang là năm 2016 thì kết quả trả về là 01/02/2016

Ghi chú

- Biểu thức chỉ nhận 1 tham số, có thể kiểu int (chỉ nhận giá trị hợp lệ từ 1 đến 12) hoặc kiểu date. Trường hợp tham số là kiểu int thì biểu thức trả về ngày đầu tiên của tháng của năm hệ thống (năm hệ thống là năm theo giờ của máy chủ). Còn nếu tham số kiểu date thì biểu thức trả về ngày đầu tiên của tháng của năm theo tham số truyền vào.
- Trường hợp tham số truyền vào là tham số kiểu chuỗi thì giá trị mặc định được hiểu là dd/mm/yy hoặc dd/mm/yyyy. VD: **SOMonth**('20/11/2018')
- Kết quả trả về của biểu thức sẽ lấy theo khai báo định dạng kiểu date của máy client

7. ENDDATEOFMONTH/ EOMonth

Ý nghĩa

Biểu thức trả về ngày cuối cùng của tháng (ngầm định theo năm hệ thống)

Cú pháp

ENDDATEOFMONTH(month_number|date)

Ví dụ

Khi khai báo biểu thức **ENDDATEOFMONTH**(**MONTH**(**GETDATE**())) nếu ngày hiện tại của máy chủ là 6/7/2018 thì kết quả trả về của biểu thức là 31/7/2018.

Ghi chú

- Biểu thức chỉ nhận 1 tham số, có thể kiểu số hoặc kiểu date. Trường hợp tham số là kiểu số thì biểu thức trả về ngày cuối cùng của tháng của năm hệ thống (năm hệ thống là năm theo giờ của máy chủ). Còn nếu tham số kiểu date thì biểu thức trả về ngày cuối cùng của tháng của năm theo tham số truyền vào.
- Trường hợp tham số truyền vào là tham số kiểu chuỗi thì giá trị mặc định được hiểu là dd/mm/yy hoặc dd/mm/yyyy. VD: **EOMonth**('20/11/2018')
- Kết quả trả về của biểu thức sẽ lấy theo khai báo định dạng kiểu date của máy client



8. STARTDATEOFQUARTER/SOQuarter

Ý nghĩa

Biểu thức trả về ngày bắt đầu của một quý (ngầm định theo năm làm việc hiện thời)

Cú pháp

STARTDATEOFQUARTER(quarter_number|date)

Ví dụ

Nếu biểu thức khai báo **STARTDATEOFQUARTER(2)**, năm làm việc hiện thời đang là 2017, ngày bắt đầu năm của 2017 là 01/01 /17 thì kết quả trả về là 4/1/2017

Ghi chú

- Biểu thức chỉ nhận 1 tham số, có thể kiểu int (chỉ nhận giá trị hợp lệ từ 1->4) hoặc kiểu date. Trường hợp tham số là kiểu số thì biểu thức trả về ngày đầu tiên của quý của năm làm việc hiện thời (năm làm việc hiện thời là năm làm việc đang được chọn trên chương trình phần mềm). Còn nếu tham số kiểu date thì biểu thức trả về ngày đầu tiên của quý của năm theo tham số truyền vào.
- Ngày bắt đầu năm tài chính để tính quý được lấy từ B00FiscalYear theo năm làm việc đã được xác định (nếu M_ApplyFiscalYearRange = 1)
- Trường hợp tham số truyền vào là tham số kiểu chuỗi thì giá trị mặc định được hiểu là dd/mm/yy hoặc dd/mm/yyyy. VD: **SOQuarter('20/11/2018')**
- Kết quả trả về của biểu thức sẽ lấy theo khai báo định dạng kiểu date của máy client

9. ENDDATEOFQUARTER/ EOQuarter

Ý nghĩa

Biểu thức trả về ngày cuối cùng của quý (ngầm định theo năm làm việc hiện thời)

Cú pháp

ENDDATEOFQUARTER(quarter_number|date)

Ví dụ

Khi khai báo biểu thức **ENDDATEOFQUARTER(QUARTER(GETDATE()))** nếu ngày hiện tại là 6/7/2017 thì kết quả trả về của biểu thức là 30/9/2017

Ghi chú

- Biểu thức chỉ nhận 1 tham số, có thể kiểu int (chỉ nhận giá trị hợp lệ từ 1->4) hoặc kiểu date. Trường hợp tham số là kiểu số thì biểu thức trả về ngày cuối cùng của quý của năm làm việc hiện thời (năm làm việc hiện thời là năm làm việc đang được chọn trên



chương trình phần mềm). Còn nếu tham số kiểu date thì biểu thức trả về ngày cuối cùng của quý của năm theo tham số truyền vào.

- Ngày bắt đầu năm tài chính để tính quý được lấy từ B00FiscalYear theo năm làm việc đã được xác định (nếu M_ApplyFiscalYearRange = 1)
- Trường hợp tham số truyền vào là tham số kiểu chuỗi thì giá trị mặc định được hiểu là dd/mm/yy hoặc dd/mm/yyyy. VD: **EOQuarter('20/11/2018')**
- Kết quả trả về của biểu thức sẽ lấy theo khai báo định dạng kiểu date của máy client

10. GETDATE

Ý nghĩa

Biểu thức trả về ngày hiện tại theo khai báo ở máy chủ (không có giờ phút giây)

Cú pháp

GETDATE([datetime_expression])

Ghi chú

- Nếu không có tham số hoặc chuyển đổi giá trị ngày theo múi giờ hệ thống.
- Giá trị trả về không có thông tin giờ, phút giây
- Khi đăng nhập vào phần mềm chương trình sẽ xác định giờ máy chủ và sử dụng bộ đếm ở máy client để tính ra giờ máy chủ khi thực hiện các biểu thức này mà không truy cập lại thông tin giờ máy chủ tại thời điểm đó nữa.

11. GETUTCDATE

Ý nghĩa

Biểu thức trả về ngày hiện tại theo giờ khai báo ở máy chủ

Cú pháp

GETUTCDATE([datetime_expression])

Ghi chú

- Nếu không có tham số thì biểu thức luôn trả về ngày hiện tại của máy chủ theo múi giờ 0
- Nếu có tham số thì biểu thức sẽ convert giá trị tham số đó thành ngày tháng năm và chuyển về theo khai báo ngày ở máy chủ theo múi giờ 0
- Giá trị trả về không có thông tin giờ, phút giây.
- Khi đăng nhập vào phần mềm chương trình sẽ xác định giờ máy chủ và sử dụng bộ đếm ở máy client để tính ra giờ máy chủ khi thực hiện các biểu thức này mà không truy cập lại thông tin giờ máy chủ tại thời điểm đó nữa.



12. GETDATETIME

Ý nghĩa

Tương tự như biểu thức GETDATE() nhưng kết quả trả về có thông tin giờ phút giây

Ghi chú

Giờ trả về theo khai báo ở máy chủ theo giờ GMT+ (khai báo múi giờ trong Time Zone Setting của máy client)

13. GETUTCDATETIME

Ý nghĩa

Tương tự như biểu thức GETUTCDATE() nhưng kết quả trả về có thông tin giờ phút giây.

Ghi chú

Giờ trả về theo khai báo ở máy chủ theo giờ GMT+ 0

14. HOUR

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giờ của tham số kiểu date

Cú pháp

HOUR(datetime_expression)

15. ISFISCALDATE

Ý nghĩa

Biểu thức kiểm tra giá trị ngày có nằm trong khoảng thời gian hạch toán hiện thời chưa khóa hay không.

Cú pháp

ISFISCALDATE(datetime_expression)

Ví dụ

Biểu thức khai báo **ISFISCALDATE**('7/6/2017 2:46:56 PM') nếu đang ở năm 2017, ngày khóa là 31/01/2017 thì biểu thức trả về giá trị True

Ghi chú

Thông tin để xác định năm tài chính được lấy trong khai báo B00FiscalYear



16. MINUTE

Ý nghĩa

Biểu thức trả về phút của tham số kiểu date

Cú pháp

MINUTE(datetime_expression)

17. MONTH

Ý nghĩa

Biểu thức trả về tháng của tham số kiểu date

Cú pháp

MONTH(datetime_expression)

Ví dụ

Nếu biểu thức khai báo **MONTH**('7/6/2016') thì kết quả trả về là 6

18. QUARTER

Ý nghĩa

Biểu thức trả về quý của tham số kiểu date.

Cú pháp

QUARTER(datetime_expression)

Ví dụ

Nếu biểu thức khai báo **QUARTER**('7/6/2016 2:46:56 PM'), đồng thời ngày đầu năm tài chính 2016 là 01/01/2016 thì kết quả trả về là 2

Ghi chú Ngày bắt đầu năm tài chính để tính quý được lấy từ B00FiscalYear

19. SECOND

Ý nghĩa

Biểu thức trả về thông tin giây của tham số kiểu date



Cú pháp

SECOND(datetime_expression)

Ví dụ

Nếu biểu thức khai báo **SECOND**('7/6/2016 2:46:56 PM') thì kết quả trả về là 56

20. YEAR

Ý nghĩa

Biểu thức trả về năm của tham số kiểu date

Cú pháp

YEAR(datetime_expression)

Ví dụ

Nếu biểu thức khai báo **YEAR**('7/6/2017 2:46:56 PM') thì kết quả trả về là 2017

21. ISSPECIALDATE

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị có phải ngày nghỉ lễ hay không (khai báo trong B00Holiday- Danh mục ngày nghỉ trong năm)

Cú pháp

ISSPECIALDATE(datetime_expression)

Ví dụ

Nếu biểu thức khai báo **ISSPECIALDATE**('01/02/2018') thì kết quả trả về là True nếu trong Danh mục ngày nghỉ trong năm có khai báo bản ghi này.

22. STARTDATEOFYEAR/SOYEAR

Ý nghĩa: Trả về ngày bắt đầu của một năm tài chính

Cú pháp

STARTDATEOFYEAR(year_number | date) hoặc **SOYEAR**(year_number | date)



23. ENDDATEOFYEAR/EOYEAR

Ý nghĩa: Trả về ngày kết thúc của một năm tài chính

Cú pháp

ENDDATEOFYEAR(year_number | date) hoặc **EOYEAR**(year_number | date)

→ Từ v4.7.0.1 các hàm xử lý ngày tháng (DateAdd, DateDiff, DatePart, Day, Month, Year...) hỗ trợ các tham số kiểu chuỗi ("', '1', ...) và số (0, 1, 2.5...) tương tự như SQL

F.Mathematical

Nhóm các biểu thức toán học

1. ABS

Ý nghĩa

Biểu thức trả về giá trị tuyệt đối của biểu thức số

Cú pháp

ABS(numeric_expression)

Ví dụ

- Khi khai báo biểu thức **ABS**(123.12) thì kết quả trả về sẽ là 123.12
- Khi khai báo biểu thức **ABS**(-123.12) thì kết quả trả về sẽ là 123.12

2. CEILING

Ý nghĩa

Biểu thức làm tròn lên của số được truyền vào

Cú pháp

CEILING(numeric_expression)

Ví dụ

- Khi khai báo biểu thức **CEILING**(7.04) thì kết quả trả về sẽ là 8
- Khi khai báo biểu thức **CEILING**(0.04) thì kết quả trả về sẽ là 1
- Khi khai báo biểu thức **CEILING**(-0.04) thì kết quả trả về sẽ là 0



3. COS

Ý nghĩa

Biểu thức trả về Cos của biểu thức số đã truyền vào. Do là biểu thức số nên kết quả sẽ được biểu diễn dạng radian.

Cú pháp

COS(numeric_expression)

Ví dụ

Khi khai báo biểu thức **COS**(90) thì kết quả trả về sẽ là -0.44807361612917

4. FLOOR

Ý nghĩa

Biểu thức làm tròn xuống của tham số được truyền vào

Cú pháp

FLOOR(numeric_expression)

Ví dụ

- Khi khai báo biểu thức **FLOOR**(7.04) thì kết quả trả về sẽ là 7
- Khi khai báo biểu thức **FLOOR**(0.04) thì kết quả trả về sẽ là 0
- Khi khai báo biểu thức **FLOOR**(-7.1) thì kết quả trả về sẽ là -8

5. POW

Ý nghĩa

Biểu thức trả về hàm mũ của 2 tham số

Cú pháp

POW(value, power)

Ví dụ

Khi khai báo biểu thức **POW**(2,3) thì kết quả trả về sẽ là 8



6. ROUND

Ý nghĩa

Biểu thức trả về số sau khi đã làm tròn

Cú pháp

ROUND(numeric_expression, length)

Ví dụ

- Khi khai báo biểu thức **ROUND**(200.12,0) thì kết quả trả về sẽ là 200
- Khi khai báo biểu thức **ROUND**(200.12,2) thì kết quả trả về sẽ là 200.12
- Khi khai báo biểu thức **ROUND**(200.12,3) thì kết quả trả về sẽ là 200.12

7. ROUNDDOWN

Ý nghĩa

Biểu thức trả về số sau khi đã làm tròn xuống

Cú pháp

ROUNDDOWN(numeric_expression, length)

Ví dụ

Khi khai báo biểu thức **ROUNDDOWN**(123.12345,3) thì kết quả trả về sẽ là 123.123

8. ROUNDUP

Ý nghĩa

Biểu thức trả về số sau khi đã làm tròn lên

Cú pháp

ROUNDUP(numeric_expression, length)

Ví dụ

Khi khai báo biểu thức **ROUNDUP**(123.12345,3) thì kết quả trả về sẽ là 123.124

9. SIN

Ý nghĩa



Biểu thức trả về Sin của biểu thức số đã truyền vào. Do là biểu thức số nên kết quả sẽ được biểu diễn dạng radian.

Cú pháp

SIN(numeric_expression)

Ví dụ

Khi khai báo biểu thức **SIN**(90) thì kết quả trả về sẽ là 0.893996663600558

10. SQR

Ý nghĩa

Biểu thức trả về căn bậc hai của biểu thức số

Cú pháp

SQR(numeric_expression)

Ví dụ

- Khi khai báo biểu thức **SQR**(9) thì kết quả trả về sẽ là 3
- Khi khai báo biểu thức **SQR**(8) thì kết quả trả về sẽ là 2.82842712474619

G. Operator

1. BETWEEN

Ý nghĩa

Biểu thức kiểm tra điều kiện trong khoảng bắt đầu và kết thúc

Cú pháp

Test_expression **[NOT] BETWEEN** begin_expression **AND** end_expression

Ví dụ

- Nếu biểu thức khai báo 5 **BETWEEN** 6 **AND** 9 thì kết quả trả về giá trị False
- Nếu biểu thức khai báo 1 **BETWEEN** 1 **AND** 9 thì kết quả trả về giá trị True

2. IN

Ý nghĩa

So sánh giá trị cần kiểm tra có nằm trong chuỗi các giá trị không



Cú pháp

Test_expression [NOT] IN (expression[,...n])

Ghi chú

- Test_expression: giá trị kiểm tra
- (expression[,...n]): Danh sách các giá trị để so sánh bằng với giá trị kiểm tra

Ví dụ:

Trong các thẻ FilterKey thường xuyên sử dụng các biểu thức kiểm tra IN như

```
<FilterKey>ISNULL(AtchEntryType,"") IN ('E6', 'E10')</FilterKey>
```

3. IS

Ý nghĩa

Định nghĩa tính chất của biểu thức

Cú pháp

expression IS[NOT] NULL

4. LIKE

Ý nghĩa

Biểu thức kiểm tra chuỗi có chứa các ký tự tìm kiếm.

Cú pháp

String_expression [NOT] LIKE pattern

Ví dụ

- Nếu biểu thức ghi ISNULL('ABC','') LIKE('A_C') thì kết quả trả về là True
- Nếu biểu thức ghi ISNULL('ABC','') LIKE('A%') thì kết quả trả về là True
- Nếu biểu thức ghi ISNULL('ABCXY','') LIKE 'ABCX[KYL]' thì kết quả trả về là True
- Nếu biểu thức ghi ISNULL('ABCXY','') LIKE 'ABCX[KML]' thì kết quả trả về là False

Ghi chú:

Các ký tự khuôn mẫu tìm kiếm dùng trong pattern:

- %: Thay thế cho một chuỗi
- _: thay thế một ký tự



- []: Bằng các ký tự
 - // SQL LIKE syntax
 - // LIKE '5[%]' meaning 5%
 - // LIKE '[_]n' meaning _n
 - // LIKE '[[]' meaning [- // LIKE ']' meaning]

H.Regex

1. REGEXEXTRACT

Ý nghĩa

Biểu thức trả về chuỗi có chứa trong văn bản

Cú pháp

REGEXEXTRACT(text, regular_expression)

Ví dụ

Khi khai báo biểu thức **REGEXEXTRACT**('One car red car blue car','car') thì kết quả trả về sẽ là 'car'

2. REGEXMATCH

Ý nghĩa

Biểu thức kiểm tra chuỗi tìm kiếm có trong đoạn văn bản không

Cú pháp

REGEXMATCH(text, regular_expression)

Ví dụ

Nếu biểu thức khai báo **REGEXMATCH**('One car red car blue car','car') thì kết quả trả về True

3. REGEXREPLACE

Ý nghĩa

Thay thế chuỗi ký tự trong chuỗi văn bản

Cú pháp

REGEXREPLACE(text, regular_expression, replacement)



Ví dụ

Khi khai báo biểu thức `REGEXREPLACE('123abc789','abc','456')` thì kết quả trả về sẽ là '123456789'